



# Systeme d'Irrigation Intelligent

Smart Agriculture

**Réalisé par :**

- Ezaougui Hajar
- Fathi Ihsane
- Mir Houria

**Professeur :**

- Pf. Mohamed Fartitchou



**01**

 Introduction & problématique

**03**

 Matériel

**05**

 Architecture du système

**07**

 Alertes & notifications

**02**

 Solution proposée

**04**

 Logiciels & technologies

**06**

 Fonctionnement

**08**

 Résultats, avantages & conclusion

# Introduction



## **Gaspillage d'eau en agriculture**

Face au gaspillage d'eau en agriculture, les systèmes traditionnels manquent d'efficacité et d'automatisation.



## **Irrigation intelligente**

Permet d'optimiser l'utilisation de l'eau en s'adaptant aux besoins réels du sol, réduisant ainsi le gaspillage tout en améliorant la productivité agricole.



## **Objectif du projet**

Vise à concevoir un système d'irrigation connecté basé sur l'IoT, capable de surveiller l'humidité du sol, d'automatiser l'arrosage et de permettre un contrôle à distance.

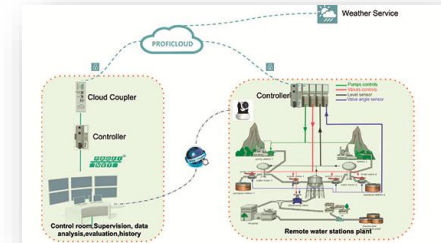
# Solution proposée



Irrigation  
intelligente basée  
sur l'IoT



Arrosage  
automatique selon  
l'humidité du sol



Supervision et  
contrôle à  
distance

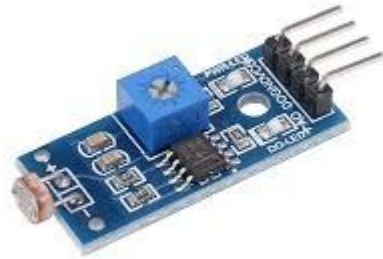


# Composants matériels



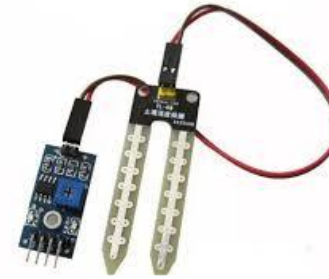
## ESP32

Microcontrôleur WiFi/Bluetooth



## Capteur LDR

Pour l'intensité lumineuse



## Capteur d'humidité du sol

Mesure en temps réel



## Module relais

Contrôle de puissance



## Pompe à eau

Actionneur d'irrigation



## Capteur de pluie

dispositif détecte la présence d'eau



## DHT22

Température / Humidité ambiante



## PIR motion sensor

détecter les mouvements en détectant les variations du rayonnement infrarouge

# Logiciels & technologies



Protocole MQTT



Plateforme ThingsBoard

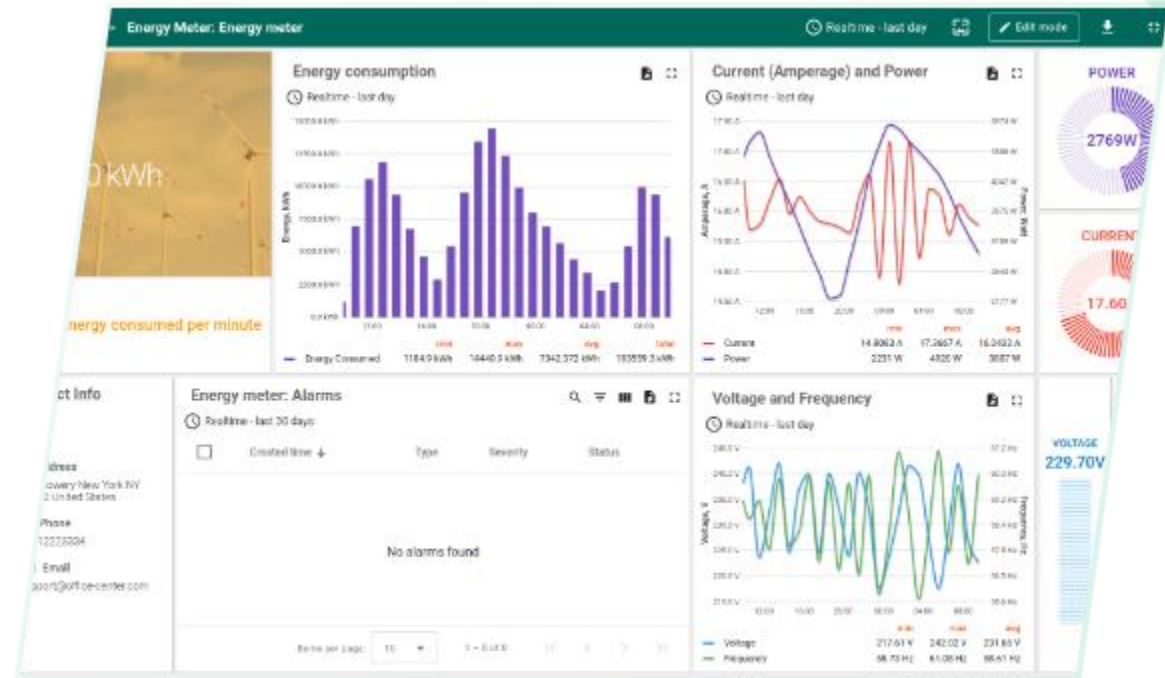


C embarqué (Wokwi)



Communication Wi-Fi

Interface de supervision ThingsBoard



ESP32



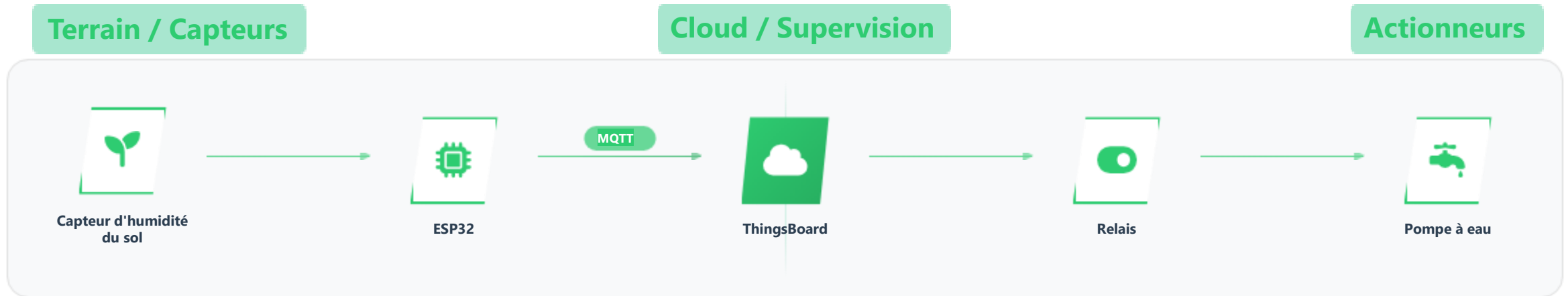
MQTT



ThingsBoard



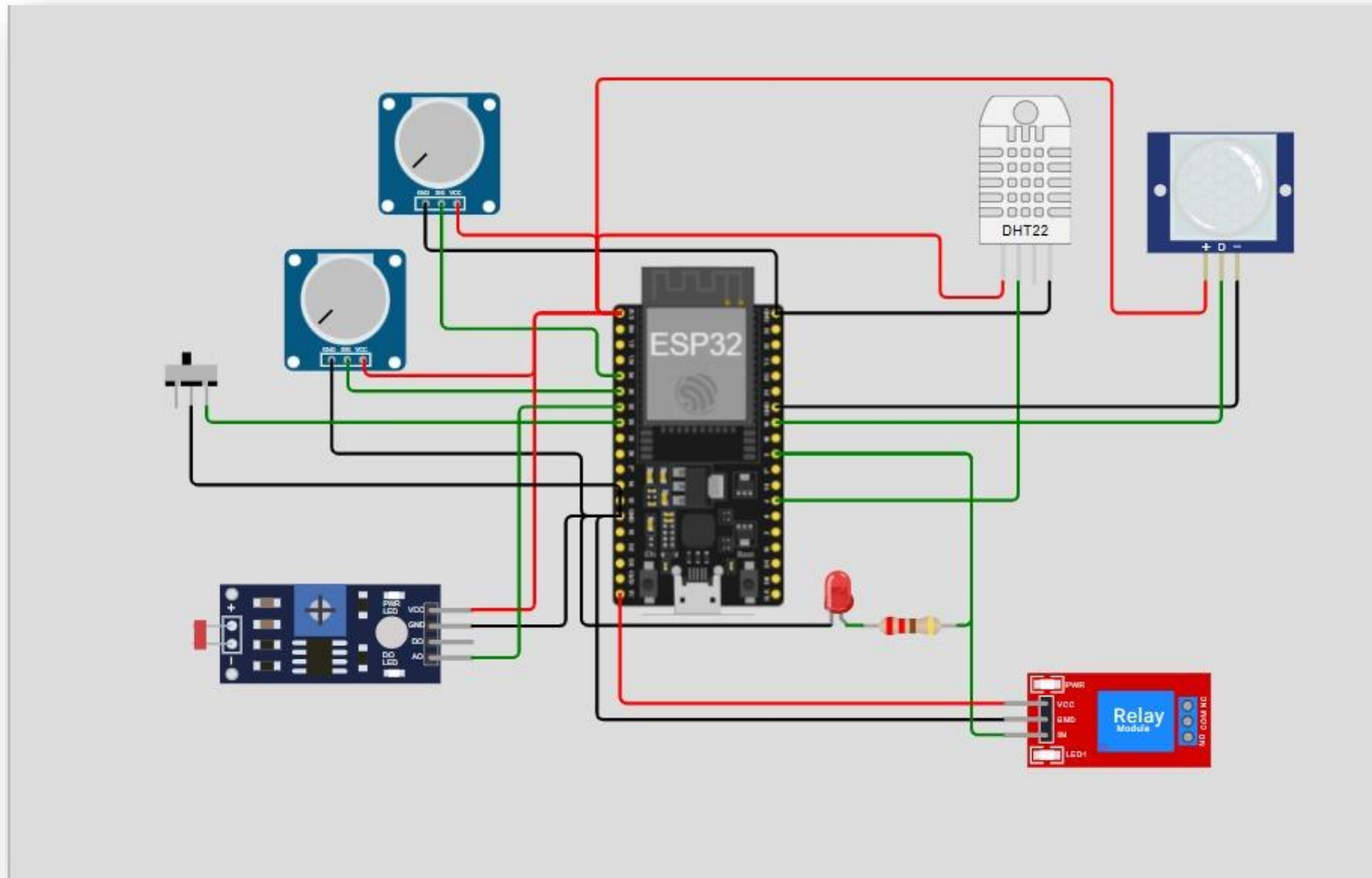
# Architecture du système



Communication cloud (ThingsBoard) pour supervision et contrôle à distance en temps réel



# Architecture du système







# Fonctionnement du système



# Alertes & notifications

## Condition de déclenchement



### Déclenchement lorsque l'humidité est trop faible

Le système analyse les données en continu et envoie une alerte prioritaire si le sol nécessite une attention immédiate.

**Seuil critique : < 30%**



### Déclenchement lorsque une detection de mouvement

# Résultats & avantages



## Avantages



**Économie d'eau**



**Automatisation**



**Contrôle à distance**



**Scalabilité**

<https://wokwi.com/projects/462995278302478337>



# Conclusion & perspectives

Le système d'irrigation intelligente optimise l'usage de l'eau grâce à l'IoT, permettant une automatisation complète et un contrôle à distance.

## Améliorations possibles

Application mobile dédiée

Prédiction IA pour l'irrigation

Intégration données météo

 **Merci**